



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

Институт перспективных технологий и индустриального программирования

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ИПТИП

_____ Пушкин П.Ю.

«__» _____ 2023 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Стартап в информационных технологиях

Читающее подразделение **кафедра индустриального программирования**
Направление **09.03.02 Информационные системы и технологии**
Направленность **Фуллстек разработка**
Квалификация **бакалавр**
Форма обучения **очная**
Общая трудоемкость **9 з.е.**

Распределение часов дисциплины и форм промежуточной аттестации по семестрам

Семестр	Зачётные единицы	Распределение часов							Формы промежуточной аттестации
		Всего	Лекции	Лабораторные	Практические	Самостоятельная работа	Контактная работа в период практики и (или) аттестации	Контроль	
6	4	144	16	0	64	46	0.25	17.75	Зачет
7	5	180	0	0	64	62	5.35	48.65	Экзамен, Курсовой проект
из них на практ. подготовку			0	0	32	0	0	0	

Программу составил(и):

канд. физ.-мат. наук, доцент, Юдин Александр Викторович _____

преподаватель, Адышкин Сергей сергеевич _____

Рабочая программа дисциплины

Стартап в информационных технологиях

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 926)

составлена на основании учебного плана:

направление: 09.03.02 Информационные системы и технологии

направленность: «Фуллстек разработка»

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

кафедра индустриального программирования

Протокол от 20.02.2023 № 7

Зав. кафедрой Кытманов Алексей Александрович _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры

кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2025-2026 учебном году на заседании кафедры

кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2025 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026-2027 учебном году на заседании кафедры

кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2026 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2027-2028 учебном году на заседании кафедры

кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2027 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Стартап в информационных технологиях» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся компетенций, предусмотренных данной рабочей программой в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии с учетом специфики направленности подготовки – «Фуллстек разработка».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Направление:	09.03.02 Информационные системы и технологии
Направленность:	Фуллстек разработка
Блок:	Дисциплины (модули)
Часть:	Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Общая трудоемкость:	9 з.е. (324 акад. час.).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть компетенциями:

ПК-1 - Способен проектировать, реализовывать, модернизировать программные продукты для решения промышленных задач с использованием полного стека технологий

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

ПК-1 : Способен проектировать, реализовывать, модернизировать программные продукты для решения промышленных задач с использованием полного стека технологий

ПК-1.1 : Проектирует и создает информационные системы для решения промышленных задач

Знать:

- основные алгоритмы реализации ИТ-стартапов

Уметь:

- Использовать полный стек технологий создания программного обеспечения для реализации ИТ-стартапа

Владеть:

- технологиями кросс-платформенной разработки программного обеспечения

ПК-1.2 : Модернизирует и развертывает программные продукты для решения промышленных задач

Знать:

- современные платформы бизнес-моделирования и информационного моделирования

Уметь:

- Осуществлять анализ экономической эффективности ИТ-стартапа

Владеть:

- технологиями поддержки программного продукта на протяжении его жизненного цикла

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН

Знать:

- современные платформы бизнес-моделирования и информационного моделирования
- основные алгоритмы реализации ИТ-стартапов

Уметь:

- Осуществлять анализ экономической эффективности ИТ-стартапа
- Использовать полный стек технологий создания программного обеспечения для реализации ИТ-стартапа

Владеть:

- технологиями поддержки программного продукта на протяжении его жизненного цикла
- технологиями кросс-платформенной разработки программного обеспечения

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств.

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Сем.	Часов	Компетенции
1. Теория реализации ИТ-стартапов				
1.1	Верификация идеи. Анализ рынка и клиента (Лек). Конструирование продукта. Анализ ситуации рынка. Определение целевого сегмента и его ситуации. Формирование гипотезы бизнес-модели для проработки на протяжении программы	6	2	ПК-1.1, ПК-1.2
1.2	Анализ рынка и потребителей (Лек). Проведение глубинных интервью с клиентом. Выбор ставки на потребительский сегмент. Формирование портрета потребительского сегмента. Анализ устройства рынка и трендов изменения рынка. Формирование слайдов инвестиционного дека.	6	2	ПК-1.1, ПК-1.2
1.3	Поиск Product Market Fit. Тестирование гипотез (Лек). Формирование гипотезы ценностного предложения, лежащего в основе продукта. Анализ конкурентных решений. Уточнение предпринимательской гипотезы, поиск дефицитов в текущей сборке проекта в ходе взаимной экспертизы. Проработка ценностного предложение и функциональности своего решения.	6	2	ПК-1.1, ПК-1.2
1.4	Анализ продукта и формирование команды (Лек). Создание MVP. Тестирование MVP. Просчет и анализ метрик продукта и собственного проекта. Формирование карты ролей в команде и определение портрета недостающих членов команды. Формирование слайдов инвестиционного дека.	6	2	ПК-1.1, ПК-1.2

1.5	Поиск Product Market Fit и первые гипотезы о бизнес-модели (Лек). Дизайн бизнес-модели под сегмент. Определение минимального бизнес-прототипа. Определение тактики выхода на рынок и захвата целевого сегмента. Конструирование и проверка модели монетизации. Тест продажами. Формирование финансовой модели.	6	2	ПК-1.1, ПК-1.2
1.6	Формирование стратегии роста и оффера для инвестора (Лек). Формирование стратегии роста и финансового плана, обеспечивающего этот рост. Оценка собственной компании. Определение профиля инвестора и оффера для такого инвестора. Формирование слайдов инвестиционного дека.	6	2	ПК-1.1, ПК-1.2
1.7	Сборка ресурсов. Команда и инвестиции (Лек). Сборка ресурсов под бизнес-модель. Стратегии фандрайзинга. Создание продуктового плана. Моделирование команды. Выступление перед бордом менторов, приглашенных инвесторов, капитанов и преподавателей.	6	2	ПК-1.1, ПК-1.2
1.8	Ведение переговоров и развитие бизнеса (Лек). Основы и специфика делового общения. Принципы ведения переговоров. Правила и особенности деловых переговоров. Перспективы развития бизнеса.	6	2	ПК-1.1, ПК-1.2
1.9	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции. Подготовка к практическому занятию.	6	46	ПК-1.1, ПК-1.2
2. Практика реализации стартап-проекта				
2.1	Выполнение практических заданий (Пр). Конструирование продукта. Анализ ситуации рынка.	6	2	ПК-1.1, ПК-1.2
2.2	Выполнение практических заданий (Пр). Конструирование продукта. Анализ ситуации рынка.	6	2	ПК-1.1, ПК-1.2
2.3	Выполнение практических заданий (Пр). Конструирование продукта. Анализ ситуации рынка. Формирование гипотезы бизнес-модели для проработки на протяжении программы.	6	2	ПК-1.1, ПК-1.2
2.4	Выполнение практических заданий (Пр). Конструирование продукта. Анализ ситуации рынка. Формирование гипотезы бизнес-модели для проработки на протяжении программы.	6	2	ПК-1.1, ПК-1.2
2.5	Выполнение практических заданий (Пр). Формирование портрета потребительского сегмента.	6	2	ПК-1.1, ПК-1.2
2.6	Выполнение практических заданий (Пр). Формирование портрета потребительского сегмента.	6	2	ПК-1.1, ПК-1.2

2.7	Выполнение практических заданий (Пр). Формирование слайдов инвестиционного дека: рынок, клиент (потребность).	6	2	ПК-1.1, ПК-1.2
2.8	Выполнение практических заданий (Пр). Формирование слайдов инвестиционного дека: рынок, клиент (потребность).	6	2	ПК-1.1, ПК-1.2
2.9	Выполнение практических заданий (Пр). Формирование гипотезы ценностного предложения. Анализ конкурентных решений.	6	2	ПК-1.1, ПК-1.2
2.10	Выполнение практических заданий (Пр). Формирование гипотезы ценностного предложения. Анализ конкурентных решений.	6	2	ПК-1.1, ПК-1.2
2.11	Выполнение практических заданий (Пр). Проработка ценностного предложение и функциональности своего решения.	6	2	ПК-1.1, ПК-1.2
2.12	Выполнение практических заданий (Пр). Проработка ценностного предложение и функциональности своего решения.	6	2	ПК-1.1, ПК-1.2
2.13	Выполнение практических заданий (Пр). Создание MVP.	6	2	ПК-1.1, ПК-1.2
2.14	Выполнение практических заданий (Пр). Создание MVP.	6	2	ПК-1.1, ПК-1.2
2.15	Выполнение практических заданий (Пр). Создание MVP.	6	2	ПК-1.1, ПК-1.2
2.16	Выполнение практических заданий (Пр). Создание MVP.	6	2	ПК-1.1, ПК-1.2
2.17	Выполнение практических заданий (Пр). Тестирование и доработка MVP. Просчет и анализ метрик продукта и собственного проекта.	6	2	ПК-1.1, ПК-1.2
2.18	Выполнение практических заданий (Пр). Тестирование и доработка MVP. Просчет и анализ метрик продукта и собственного проекта.	6	2	ПК-1.1, ПК-1.2
2.19	Выполнение практических заданий (Пр). Тестирование и доработка MVP. Просчет и анализ метрик продукта и собственного проекта.	6	2	ПК-1.1, ПК-1.2
2.20	Выполнение практических заданий (Пр). Определение минимального бизнес-прототипа. Определение тактики выхода на рынок и захвата целевого сегмента.	6	2	ПК-1.1, ПК-1.2
2.21	Выполнение практических заданий (Пр). Определение минимального бизнес-прототипа. Определение тактики выхода на рынок и захвата целевого сегмента.	6	2	ПК-1.1, ПК-1.2
2.22	Выполнение практических заданий (Пр). Конструирование и проверка модели монетизации. Тест продажами. Формирование финансовой модели.	6	2	ПК-1.1, ПК-1.2

2.23	Выполнение практических заданий (Пр). Конструирование и проверка модели монетизации. Тест продажами. Формирование финансовой модели.	6	2	ПК-1.1, ПК-1.2
2.24	Выполнение практических заданий (Пр). Формирование стратегии роста и финансового плана. Оценка собственной компании.	6	2	ПК-1.1, ПК-1.2
2.25	Выполнение практических заданий (Пр). Формирование стратегии роста и финансового плана. Оценка собственной компании.	6	2	ПК-1.1, ПК-1.2
2.26	Выполнение практических заданий (Пр). Определение профиля инвестора и оффера для такого инвестора. Формирование слайдов инвестиционного дека.	6	2	ПК-1.1, ПК-1.2
2.27	Выполнение практических заданий (Пр). Определение профиля инвестора и оффера для такого инвестора. Формирование слайдов инвестиционного дека.	6	2	ПК-1.1, ПК-1.2
2.28	Выполнение практических заданий (Пр). Создание продуктового плана. Моделирование команды.	6	2	ПК-1.1, ПК-1.2
2.29	Выполнение практических заданий (Пр). Создание продуктового плана. Моделирование команды.	6	2	ПК-1.1, ПК-1.2
2.30	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка продукта.	6	2	ПК-1.1, ПК-1.2
2.31	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка продукта.	6	2	ПК-1.1, ПК-1.2
2.32	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка продукта.	6	2	ПК-1.1, ПК-1.2
3. Промежуточная аттестация (зачёт)				
3.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Зачёт).	6	17.75	ПК-1.1, ПК-1.2
3.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	6	0.25	ПК-1.1, ПК-1.2
4. Практика реализации стартап-проекта (продвинутый уровень)				
4.1	Выполнение практических заданий (Пр). Товарный знак и брендинг.	7	2 (из них 2 на практ. подг.)	ПК-1.1, ПК-1.2
4.2	Выполнение практических заданий (Пр). Товарный знак и брендинг.	7	2 (из них 2 на практ. подг.)	ПК-1.1, ПК-1.2
4.3	Выполнение практических заданий (Пр). Хостинг продающего сайта (лендинг).	7	2	ПК-1.1, ПК-1.2
4.4	Выполнение практических заданий (Пр). Хостинг продающего сайта (лендинг).	7	2	ПК-1.1, ПК-1.2
4.5	Выполнение практических заданий (Пр). Хостинг продающего сайта (лендинг).	7	2 (из них 2 на практ. подг.)	ПК-1.1, ПК-1.2

4.6	Выполнение практических заданий (Пр). Хостинг продающего сайта (лендинг).	7	2 (из них 2 на практ. подг.)	ПК-1.1, ПК-1.2
4.7	Выполнение практических заданий (Пр). Поиск инвесторов и привлечение инвестиций.	7	2 (из них 2 на практ. подг.)	ПК-1.1, ПК-1.2
4.8	Выполнение практических заданий (Пр). Поиск инвесторов и привлечение инвестиций.	7	2 (из них 2 на практ. подг.)	ПК-1.1, ПК-1.2
4.9	Выполнение практических заданий (Пр). Развитие навыков принятия решений, управления рисками, коммуникации с командой и клиентами.	7	2 (из них 2 на практ. подг.)	ПК-1.1, ПК-1.2
4.10	Выполнение практических заданий (Пр). Развитие навыков принятия решений, управления рисками, коммуникации с командой и клиентами.	7	2 (из них 2 на практ. подг.)	ПК-1.1, ПК-1.2
4.11	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка стратегий для управления кризисными ситуациями, адаптация к изменениям на рынке.	7	2	ПК-1.1, ПК-1.2
4.12	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка стратегий для управления кризисными ситуациями, адаптация к изменениям на рынке.	7	2	ПК-1.1, ПК-1.2
4.13	Выполнение практических заданий (Пр). Планирование и осуществление международного расширения стартапа, изучение международных рынков.	7	2 (из них 2 на практ. подг.)	ПК-1.1, ПК-1.2
4.14	Выполнение практических заданий (Пр). Планирование и осуществление международного расширения стартапа, изучение международных рынков.	7	2 (из них 2 на практ. подг.)	ПК-1.1, ПК-1.2
4.15	Выполнение практических заданий (Пр). Понимание юридических аспектов стартапа, защита интеллектуальной собственности	7	2	ПК-1.1, ПК-1.2
4.16	Выполнение практических заданий (Пр). Понимание юридических аспектов стартапа, защита интеллектуальной собственности	7	2	ПК-1.1, ПК-1.2
4.17	Выполнение практических заданий (Пр). Регистрация компании. Юридические аспекты.	7	2 (из них 2 на практ. подг.)	ПК-1.1, ПК-1.2
4.18	Выполнение практических заданий (Пр). Регистрация компании. Юридические аспекты.	7	2 (из них 2 на практ. подг.)	ПК-1.1, ПК-1.2
4.19	Выполнение практических заданий (Пр). Регистрация компании. Юридические аспекты.	7	2	ПК-1.1, ПК-1.2
4.20	Выполнение практических заданий (Пр). Публикация продукта.	7	2	ПК-1.1, ПК-1.2
4.21	Выполнение практических заданий (Пр). Публикация продукта.	7	2 (из них 2 на практ. подг.)	ПК-1.1, ПК-1.2
4.22	Выполнение практических заданий (Пр). Подготовка к ИТ-аккредитации.	7	2	ПК-1.1, ПК-1.2

4.23	Выполнение практических заданий (Пр). Подготовка к ИТ-аккредитации.	7	2	ПК-1.1, ПК-1.2
4.24	Выполнение практических заданий (Пр). Регистрации в реестре отечественного ПО.	7	2	ПК-1.1, ПК-1.2
4.25	Выполнение практических заданий (Пр). Регистрации в реестре отечественного ПО.	7	2 (из них 2 на практ. подг.)	ПК-1.1, ПК-1.2
4.26	Выполнение практических заданий (Пр). Поиск потенциальных партнеров, установление стратегических партнерств для роста стартапа.	7	2	ПК-1.1, ПК-1.2
4.27	Выполнение практических заданий (Пр). Поиск потенциальных партнеров, установление стратегических партнерств для роста стартапа.	7	2 (из них 2 на практ. подг.)	ПК-1.1, ПК-1.2
4.28	Выполнение практических заданий (Пр). Изучение новейших технологий и трендов в индустрии, применение инноваций для развития стартапа.	7	2	ПК-1.1, ПК-1.2
4.29	Проведение круглого стола (Пр). Изучение новейших технологий и трендов в индустрии, применение инноваций для развития стартапа.	7	2 (из них 2 на практ. подг.)	ПК-1.1, ПК-1.2
4.30	Проведение круглого стола (Пр). Обсуждение этических вопросов в бизнесе, формирование ценностей компании и культуры организации.	7	2	ПК-1.1, ПК-1.2
4.31	Проведение круглого стола (Пр). Обсуждение этических вопросов в бизнесе, формирование ценностей компании и культуры организации.	7	2	ПК-1.1, ПК-1.2
4.32	Проведение круглого стола (Пр). Обсуждение этических вопросов в бизнесе, формирование ценностей компании и культуры организации.	7	2	ПК-1.1, ПК-1.2
4.33	Выполнение курсовой работы (проекта) (Ср). Выполнение курсового проекта	7	62	ПК-1.1, ПК-1.2
5. Промежуточная аттестация (экзамен)				
5.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Экзамен).	7	33.65	ПК-1.1, ПК-1.2
5.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	7	2.35	ПК-1.1, ПК-1.2
6. Промежуточная аттестация (курсовой проект)				
6.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (КП).	7	15	ПК-1.1, ПК-1.2
6.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	7	3	ПК-1.1, ПК-1.2

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Перечень компетенций

Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «Стартап в информационных технологиях», с указанием результатов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы

5.2. Типовые контрольные вопросы и задания

1. Сущность предпринимательства и старт-ап проектов.
2. Цель производственного вида предпринимательства, основные формы проявления.
3. Обязательные этапы для создания старт-ап проекта.
4. Цель создания финансово-промышленных групп в России.
5. Экономические, социальные и правовые условия необходимые для формирования предприимчивости людей.
6. Содержание коммерческого предпринимательства.
7. Виды и формы предпринимательства.
8. Особенность финансового предпринимательства.
9. Что включает в себя внешняя среда предприятия.
10. Жизненные циклы предприятия.
11. Какие предприятия относят к малым.
12. Преимущества малого предприятия.
13. Виды риска, их влияние на деятельность предприятия.
14. Способы снижения рисков.
15. Способы уменьшения риска.
16. Сущность рыночной конкуренции и ее виды. Конкуренция между стартапами

5.3. Фонд оценочных материалов

Полный перечень оценочных материалов представлен в приложении 1.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование помещения	Перечень основного оборудования
Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью

	подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.

6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. P7-Офис.
2. Microsoft Visual Studio Community. Свободное программное обеспечение (Лицензия Microsoft EULA)
3. Python. Свободное программное обеспечение (лицензия PSFL)
4. Microsoft Visual Studio Code. Свободное программное обеспечение (лицензия MIT)
5. Anaconda. Свободное программное обеспечение (лицензия BSD)

6.3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

6.3.1. Основная литература

1. [Электронный ресурс]:?????. ???????? ? ?????????? ???, ????? ?? ????? ???????????? ?????????? ?????????? ? ?????????????. - ?????????-????????,2017. - 21 – Режим доступа: <https://lib.rucont.ru/efd/653819>
2. Дель Л. А., Бегун Э. Ф., Оренбургский гос. ун-т Технология разработки программного обеспечения [Электронный ресурс]:метод. указания к курсовому проекту. - Оренбург: ОГУ, 2014. - 33 – Режим доступа: <https://lib.rucont.ru/efd/271386>

6.4. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Сайт кафедры высшей математики 2 <http://www.math.fel.mirea.ru>
2. Научная электронная библиотека <http://www.elibrary.ru>
3. Консультант Плюс <http://www.consultant.ru>
4. Информационно-правовой портал ГАРАНТ <http://www.garant.ru>
5. Базе знаний Майкрософт <https://www.support.microsoft.com/ru-ru/help/242450/how-to-query-the-microsoft-knowledge-base-by-using-keywords-and-query>

6.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа студента направлена на подготовку к учебным занятиям и на развитие знаний, умений и навыков, предусмотренных программой дисциплины.

В соответствии с учебным планом дисциплина может предусматривать лекции, практические занятия и лабораторные работы, а также выполнение и защиту курсового проекта (работы). Успешное изучение дисциплины требует посещения всех видов занятий, выполнение заданий преподавателя и ознакомления с основной и дополнительной литературой. В зависимости от мероприятий, предусмотренных учебным планом и разделом 4, данной программы, студент выбирает методические указания для самостоятельной работы из приведенных ниже.

При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо: перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект материала предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины.

Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя.

При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:
приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;
в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;
на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного решения задач или не подготовившихся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изученную на занятии.

Методические указания, необходимые для изучения и прохождения дисциплины приведены в составе образовательной программы.

6.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.